河南大学 高等数学A（一）

第一学期期末试题　A卷　学年不详

闭卷　考试时间120分钟　卷面总分100分

整理说明：据所提供扫描图逐题重排；原图学年被遮挡，未推定年份。联系方式未转录。重排页码与原图不同。10道选择题卷，三张图配套。原图选择第7题存在两个可成立选项，按原题保留；第1题条件推定补全，第9题D为补配干扰项，均非原文确认。

一、选择题（每小题3分，共30分）

1．已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$〔“等于0”为推定补全〕，则（　）。

(A) $a=1,b=1$　(B) $a=-1,b=1$

(C) $a=-1,b=-1$　(D) $a=1,b=-1$

2．$f(x)=\begin{cases}x+1, & x\le 0,\\ 1/x, & x>0\end{cases}$，$x=0$ 为（　）。

(A) 可去间断点　(B) 跳跃间断点

(C) 无穷间断点　(D) 震荡间断点

3．$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+e^{1/x}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　）。

(A) 极限不存在　(B) 极限存在但不连续

(C) 连续但不可导　(D) 可导

4．$f(x)$ 可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-h)}{2h}=$（　）。

(A) $-2f'(x_0)$　(B) $\frac{1}{2}f'(x_0)$

(C) $f'(x_0)$　(D) $-\frac{1}{2}f'(x_0)$

5．$f(x)=\ln(1-2x)$，则 $f^{(n)}(0)=$（　）。

(A) $-2^n(n-1)!$　(B) $(-2)^n(n-1)!$

(C) $-2^{n-1}n!$　(D) $(-2)^{n-1}n!$

6．$f(x)=\displaystyle\int_0^{1-\cos x}\sin t^2\,dt,\quad g(x)=\frac{x^5}{5}+\frac{x^6}{6}$。当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（　）。

(A) 低阶无穷小　(B) 高阶无穷小

(C) 等价无穷小　(D) 同阶但非等价无穷小

7．$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，对任意 $x_1<x_2$ 有 $f(x_1)>f(x_2)$，则下列一定成立的是（　）。

(A) 对任意 x，$f'(x)>0$　(B) $f(-x)$ 单调减少

(C) 对任意 x，$f'(x)\le 0$　(D) $f(-x)$ 单调增加

8．$f'(x_0)=0,f''(x_0)\neq 0$ 是 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值的（　）。

(A) 充分条件　(B) 必要条件

(C) 充要条件　(D) 既非充分也非必要条件

9．$f(x)$ 有连续导数，则 $\displaystyle\int[xf'(x)+f(x)]\,dx=$（　）。

(A) $xf(x)+C$　(B) $xf'(x)+C$

(C) $x+f'(x)+C$　(D) $x+f(x)+C$（补配项）

注：D为补配干扰项，未恢复原选项文字。

10．$\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}/2}\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx=$（　）。

(A) $\pi^2/36$　(B) $\pi^2/6$

(C) $\pi^2/18$　(D) $\pi^2/16$

二、填空题（每小题3分，共15分）

1．$f(x)=\begin{cases}(1-x)^{2/x}, & x>0,\\ a\cos x, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____。

2．$y=\ln^2(1-x)$，则 $dy|_{x=-1}=$_____。

3．曲线 $y=xe^{-x}$ 的拐点为_____。

4．$\int_{-a}^{a}\left(x^2\sin x+\sqrt{a^2-x^2}\right)dx=$_____。

5．$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{4+9x^2}=$_____。

三、计算题（每小题11分，共44分）

1．求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{1/x^2}$。

2．$y=y(x)$ 由 $x^2+e^y-xy=e$ 确定，求 $y'(0)$ 及 $y''(x)$。

3．求 $\int_0^1 \arctan\sqrt{x}\,dx$。

4．D 由 $y=e^x, x=0, x=1$ 与 x 轴围成，求 D 分别绕 x 轴和 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

四、证明题（11分）

证明：当 $0<a<b<\pi/2$ 时，$\frac{\tan b}{\tan a}>\frac{b}{a}$。

高等数学A（一）参考答案

期末A卷03

本卷依据现有扫描或Word整理；可辨内容照录，遮挡、裁切处按题意推定并逐处标明。以下为整理版参考答案，非官方标准答案。推定题按本稿条件作答，补配选项不视为原文恢复；原题多解或记号疑点在解答中说明。积分常数C在各题中独立。凹凸以二阶导数符号同时说明，避免术语歧义。

一、选择题

1．D（按极限等于0的推定条件）。$\frac{x^2}{x+1}=x-1+\frac{1}{x+1}$，因此 $a=1,b=-1$。

2．C。右极限为正无穷，故为无穷间断点。

3．C。$|f(x)|\le|x|$，故连续；右差商趋于0，左差商趋于1，不可导。

4．B。差商拆出 $\frac{1}{2}\frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}$。

5．A。对 $n\ge1$，$f^{(n)}(x)=-2^n(n-1)!/(1-2x)^n$。

6．B。$\sin(t^2)\sim t^2$，$1-\cos x\sim x^2/2$，所以 $f(x)\sim x^6/24$；$g(x)\sim x^5/5$，故比值趋于0。

7．**C、D均成立，原题不能作为唯一单选。**严格递减可导函数的导数非正；$f(-x)$ 严格递增。导数可以在个别点为0。

8．A。二阶导数判别法给出极值的充分条件，但非必要条件，如 $f(x)=x^4$ 在0处为极小值而 $f''(0)=0$。

9．A。$(xf(x))'=xf'(x)+f(x)$。D为本稿补配干扰项，非恢复的原选项。

10．C。令 $u=\arcsin x$，积分为 $\int_0^{\pi/3}u\,du=\pi^2/18$。

二、填空题

1．$a=e^{-2}$，用右侧对数极限。仅讨论0附近 $0<x<1$，不把 $(1-x)^{2/x}$ 在所有正实数上的实值性作为已给条件。

2．$-\ln 2\,dx$。由 $dy=-2\ln(1-x)/(1-x)\,dx$ 代入 $x=-1$。

3．$(2,2e^{-2})$。$y''=(x-2)e^{-x}$ 在2两侧变号。

4．通常按 $a>0$ 理解，结果为 $\pi a^2/2$：奇函数项为0，余下为半圆面积。若不限制 a 的符号，统一结果为 $\pi a|a|/2$（$a=0$ 时为0）。

5．$\pi/6$。原函数为 $\frac{1}{6}\arctan(3x/2)$。

三、计算题

1．令原式为 L。因 $\ln(\tan x/x) = x^2/3 + o(x^2)$，所以 $\ln L = 1/3$，故 $\boxed{L = e^{1/3}}$。

2．$x = 0$ 时 $y = 1$。求导得 $(e^y - x)y' = y - 2x$，所以 $\boxed{y'(0) = 1/e}$。再次求导得

$$\boxed{y''(x) = \frac{2y' - 2 - e^y(y')^2}{e^y - x}}, \quad y' = \frac{y - 2x}{e^y - x}.$$

亦可写为

$$y''(x) = \frac{2(y - 2x)(e^y - x) - 2(e^y - x)^2 - e^y(y - 2x)^2}{(e^y - x)^3}.$$

上述公式用于 $e^y - x \neq 0$ 的隐函数分支，包含初值点0附近。

3．令 $t = \sqrt{x}$，分部积分得

$$\int_0^1 \arctan\sqrt{x}\,dx = \int_0^1 2t\arctan t\,dt = [t^2\arctan t - t + \arctan t]_0^1 = \boxed{\pi/2 - 1}.$$

4．绕 x 轴用圆盘法，绕 y 轴用柱壳法：

$$\boxed{V_x = \pi\int_0^1 e^{2x}\,dx = \tfrac{\pi}{2}(e^2 - 1)},$$

$$\boxed{V_y = 2\pi\int_0^1 xe^x\,dx = 2\pi[(x - 1)e^x]_0^1 = 2\pi}.$$

四、证明题

令 $h(x) = \tan x/x$，$0 < x < \pi/2$。记 $k(x) = x\sec^2 x - \tan x$，则 $k(0) = 0$，且

$$k'(x) = 2x\sec^2 x\tan x > 0.$$

因此 $h'(x) = k(x)/x^2 > 0$，得 $\tan b/b > \tan a/a$。各量为正，移项即得 $\tan b/\tan a > b/a$。